

TRƯỜNG THPT QA SMARTSCHOOL
TỔ BỘ MÔN CHUYÊN MÔN

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ HÓA
Chương trình GDPT mới 2018

Học liệu giảng dạy thông minh

Môn học: Vật lý - Khối 10

BÀI GIẢNG: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU VÀ GIA TỐC HƯỚNG TÂM

Chương II: Động học và mô tả chuyển động tròn - Vật lý Lớp 10

KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Phương pháp tiếp cận: Phát huy tính tự học, thảo luận nhóm và trải nghiệm thực hành tương tác.
- Công cụ hỗ trợ: Bảng tương tác thông minh QA SmartTouch, hệ thống kiểm tra trắc nghiệm nhanh.
- Mục tiêu cốt lõi: Giúp học sinh làm chủ lý thuyết khoa học thông qua giải quyết các vấn đề thực tiễn.

MỤC TIÊU BÀI HỌC VỀ NĂNG LỰC:

- Năng lực chuyên môn: Nhận diện được bản chất vấn đề khoa học, áp dụng đúng công thức và giải quyết trọn vẹn các bài toán thực hành.
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm khi thảo luận tìm ý tưởng.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực trong học tập, có tinh thần vượt khó khi đối mặt với các bài tập tư duy.

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

Quan sát thực tế: Quan sát chuyển động của đầu kim đồng hồ, ca-bin đu quay đang quay đều, hoặc một vệ tinh bay quanh Trái Đất. Chúng đều có quỹ đạo là đường tròn và di chuyển với tốc độ không đổi.

Câu hỏi phát vấn: Các chuyển động trên có tốc độ độ lớn không thay đổi. Vậy chúng có gia tốc hay không? Nếu có thì gia tốc đó có vai trò gì và hướng về đâu?

□ Khái quát hóa: Mặc dù tốc độ của vật không đổi nhưng hướng di chuyển liên tục thay đổi. Vì hướng vận tốc thay đổi, chắc chắn chuyển động tròn đều có gia tốc! Gia tốc này có hướng đặc biệt vào tâm quỹ đạo.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

1. Các đại lượng mô tả chuyển động tròn đều:

- Tốc độ góc (ω): Góc quay được của bán kính quỹ đạo trong một đơn vị thời gian. Công thức: $\omega = \Delta\alpha / \Delta t$ (đơn vị rad/s).
- Tốc độ dài (v): Độ dài cung tròn mà vật đi được trong một đơn vị thời gian. Công thức: $v = \omega \cdot R$ (với R là bán kính đường tròn).
- Chu kỳ (T): Thời gian để vật đi hết một vòng tròn. Công thức: $T = 2\pi / \omega$ (đơn vị giây).
- Tần số (f): Số vòng quay trong 1 giây. $f = 1/T$ (đơn vị Hz).

2. Bản chất gia tốc hướng tâm (a_{ht}):

Gia tốc hướng tâm đặc trưng cho sự thay đổi về hướng của vận tốc. Vector gia tốc luôn vuông góc với vector vận tốc và hướng thẳng vào tâm đường tròn.

□ CÔNG THỨC GIA TỐC HƯỚNG TÂM: $a_{ht} = v^2 / R = \omega^2 \cdot R$

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ THỰC HÀNH

Bài tập áp dụng: Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao $h = 600$ km so với mặt đất. Quỹ đạo của vệ tinh là đường tròn. Tốc độ bay của vệ tinh là $v = 7.9$ km/s. Biết bán kính Trái Đất là $R_{\text{TĐ}} = 6400$ km.

Hãy tính chu kỳ quay và gia tốc hướng tâm của vệ tinh?

- Giải chi tiết: Bán kính quỹ đạo tròn của vệ tinh là: $R = R_{\text{TĐ}} + h = 6400 + 600 = 7000$ km = 7.000.000 m.
- Tốc độ dài của vệ tinh: $v = 7.9$ km/s = 7900 m/s.
- Tốc độ góc của vệ tinh: $\omega = v / R = 7900 / 7.000.000 \approx 0.00113$ rad/s.
- Chu kỳ quay của vệ tinh: $T = 2\pi / \omega \approx 5560$ giây (khoảng 92.6 phút).
- Gia tốc hướng tâm của vệ tinh: $a_{\text{ht}} = v^2 / R = (7900)^2 / 7.000.000 \approx 8.91$ m/s².

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG THỰC TIỄN

Hiện tượng nghiêng đường ở các khúc cua: Khi xe đi qua một đoạn đường cong, để xe không bị trượt ra ngoài do lực ly tâm, đường thường được thiết kế nghiêng hướng vào tâm cua. Lực nâng của mặt đường lúc này phân tích thành một thành phần hướng tâm giúp xe bám đường tốt hơn mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào lực ma sát.

- ☐ Câu hỏi tự nghiên cứu: Tại sao các đường đua F1 có góc nghiêng rất lớn ở những đoạn cua tốc độ cao? Tính toán góc nghiêng tối ưu dựa theo tốc độ tối đa của xe đua.